Interacción Persona Computadora

Fundamentos de HCI

CLASE 1 - HCI 2025

https://flic.kr/p/4BgAPn

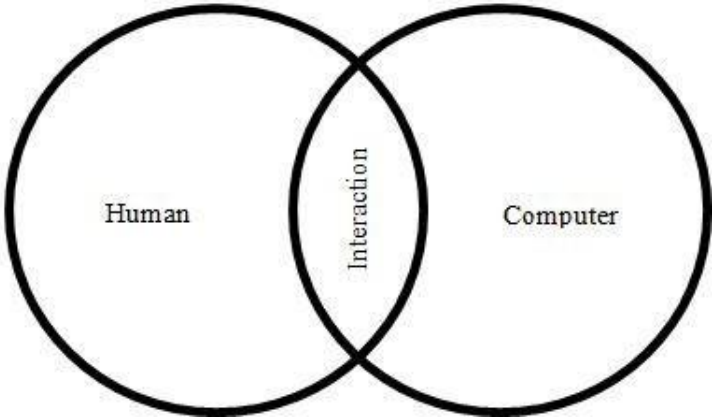
Copyright © Randy Glasbergen. www.glasbergen.com

https://flic.kr/p/6r15wm

¿Qué es HCI?

Human-Computer Interaction (HCI) también conocida como Interacción Persona-Computadora (IPC) es una disciplina que se centra en el diseño de tecnología informática y, en particular, la interacción entre persona (los usuarios) y computadoras.

Si bien inicialmente se ocupaba de las computadoras, desde entonces HCI se ha expandido para cubrir casi todas las formas de diseño de tecnología de la información.



¿Cómo se crea una interacción adecuada con los usuarios?

Cuando esto no se logra…

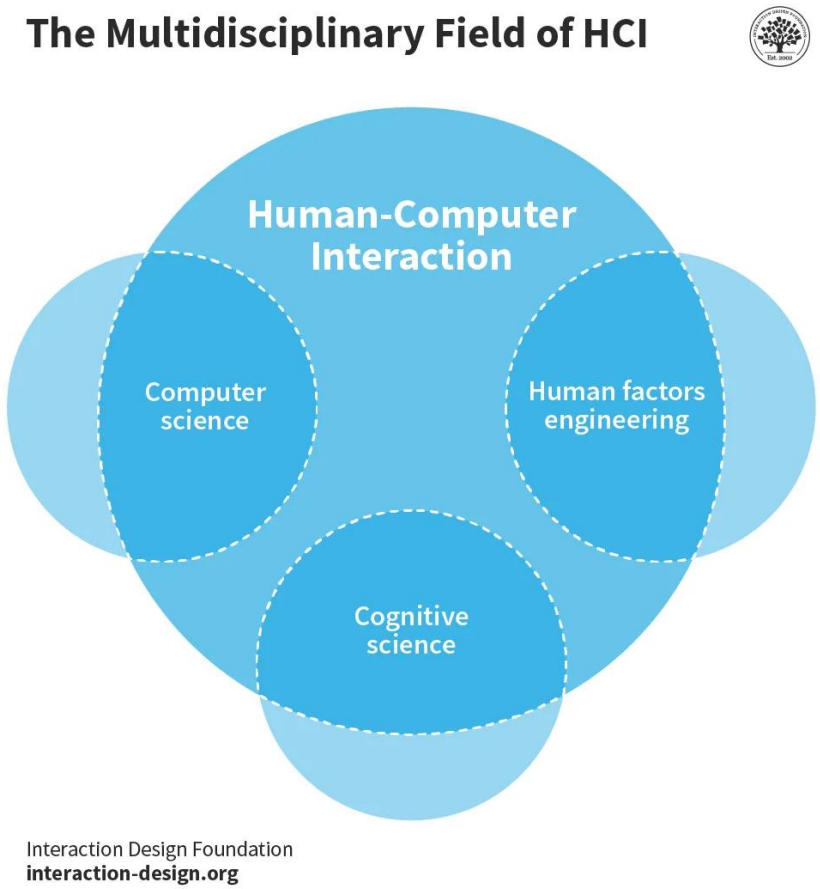
Navy Reverting DDGs Back to Physical Throttles, After Fleet Rejects Touchscreen Controls

BY MEGAN ECKSTEIN
AUGUST 9, 2019 10:46 AM

IBNS helm controls on USS Dewey (DDG-105). US Navy Photo

SAN DIEGO – The Navy will begin reverting destroyers back to a physical throttle and traditional helm control system in the next 18 to 24 months, after the fleet overwhelmingly said they prefer mechanical controls to touchscreen systems in the aftermath of the fatal USS *John S. McCain* (DDG-56) collision.

[Navy Reverting DDGs Back to Physical Throttles, After Fleet Rejects Touchscreen Controls - USNI News]



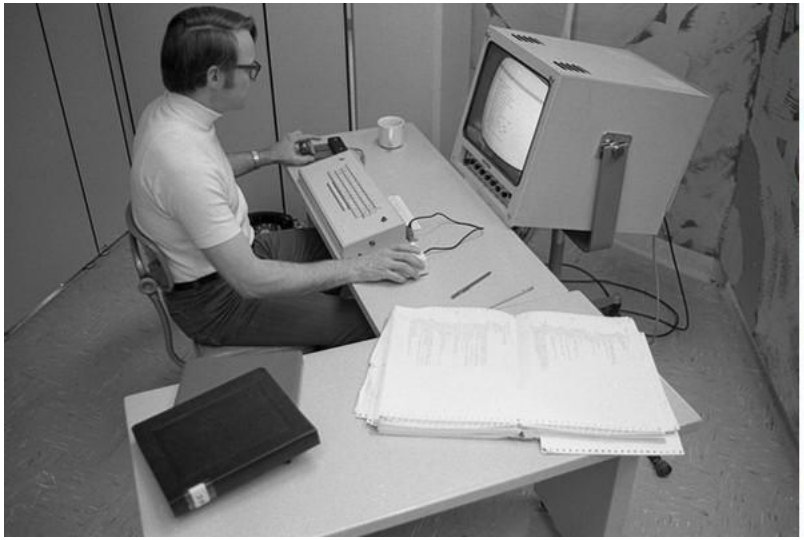
Enfoque multidisciplinario

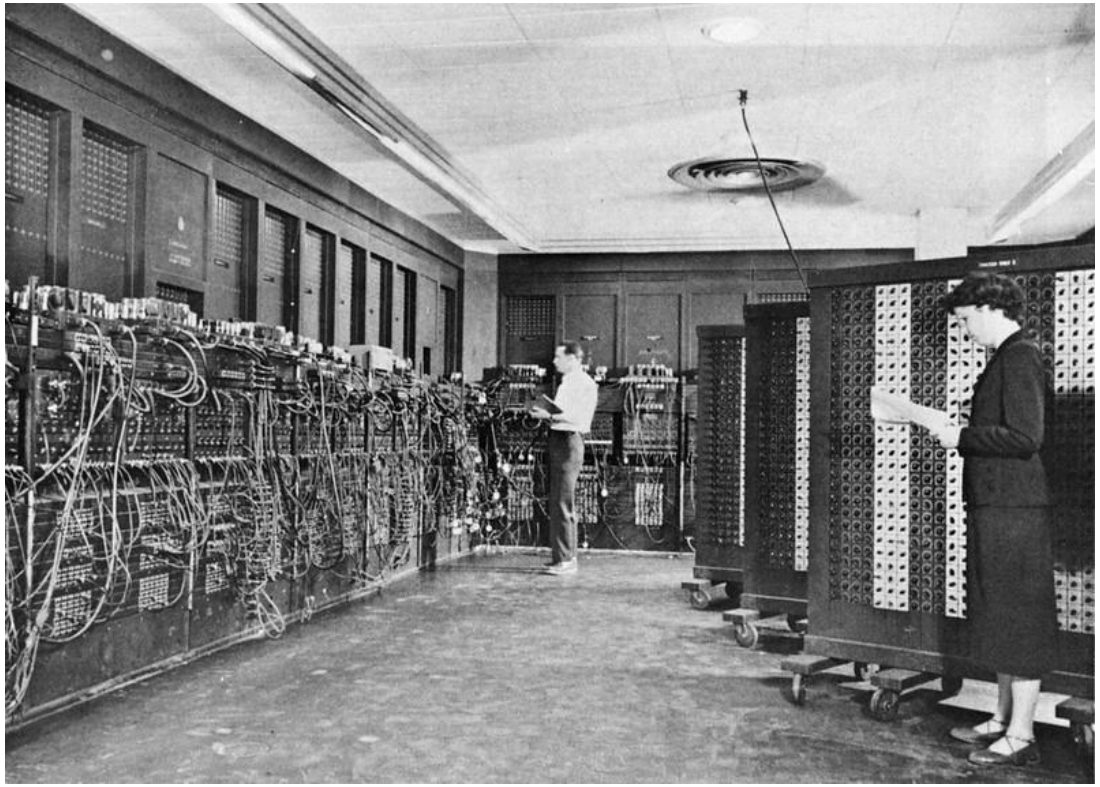
La necesidad de crear una interacción persona-computadora que también fuera fácil y eficiente para los usuarios menos experimentados se volvió cada vez más vital.

Por lo tanto, desde sus orígenes HCI se expandiría para incorporar múltiples disciplinas, como la ciencia de la computación, la ciencia cognitiva (filosofía, psicología, neurociencias, etc.) y la ingeniería de factores humanos (fisiología, medicina, etc.).

Enfoque multidisciplinario

Si bien la ciencia de la computación evoluciona con el paso del tiempo, la ciencia cognitiva y la ingeniería de factores humanos no lo hacen necesariamente a la misma velocidad. Por lo tanto, varios de los aspectos que pudieron hacer que una interfaz sea exitosa en la década de los 70 aún se encuentran vigentes.





La historia de HCI

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) fue el resultado de un proyecto financiado por el gobierno norteamericano durante la Segunda Guerra mundial el cual permitió construir la primera computadora electrónica que podía ser programada.

Ocupaba 140 metros cuadrados y fue completada en 1946 cuando la guerra ya había terminado.

La historia de HCI

HCI surge en los 80s cuando nace la computadora personal, debido al surgimiento de máquinas como Apple Macintosh, IBM PC 5150 y Commodore 64 aparecen en las casas y oficinas.

La historia de HCI

Por primera vez, los sistemas electrónicos estaban disponibles para los usuarios. Aparecen procesadores de texto y contables, juegos, etc.

Como consecuencia de que las computadoras ya no eran solo para expertos de contextos especializados, la necesidad de crear HCI fue vital para los usuarios inexpertos.

https://flic.kr/p/kDKuv2

La importancia de HCI

HCI es crucial en el diseño de interfaces intuitivas a las que suelen acceder personas con diferentes habilidades y experiencia.

Lo más importante es que la interacción persona-computadora es indispensable en el caso de los usuarios que carecen de conocimientos y capacitación formal sobre la interacción con sistemas informáticos específicos.

Con diseños de HCI eficientes, los usuarios no necesitan considerar las complejidades del uso del sistema informático.

Las interfaces fáciles de usar garantizan que las interacciones del usuario sean claras, precisas y naturales.

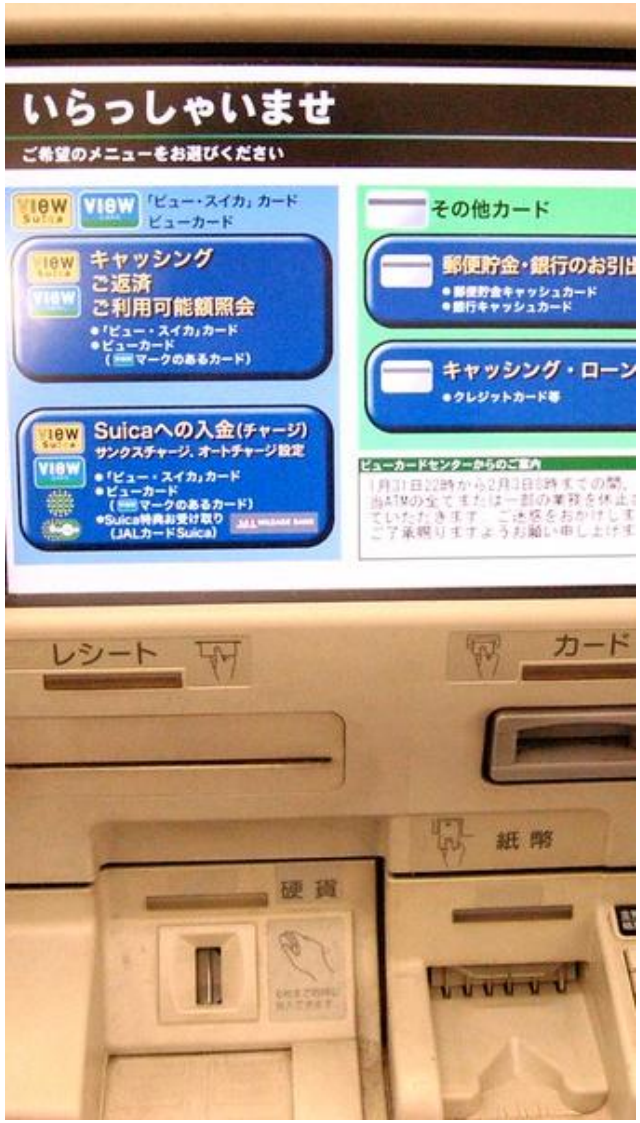
La importancia de HCI

HCI es crucial en el diseño de interfaces intuitivas a las que suelen acceder personas con diferentes habilidades y experiencia.

Lo más importante es que la interacción persona-computadora es indispensable en el caso de los usuarios que carecen de conocimientos y capacitación formal sobre la interacción con sistemas informáticos específicos.

Con diseños de HCI eficientes, los usuarios no necesitan considerar las complejidades del uso del sistema informático.

Las interfaces fáciles de usar garantizan que las interacciones del usuario sean claras, precisas y naturales.



La importancia de HCI

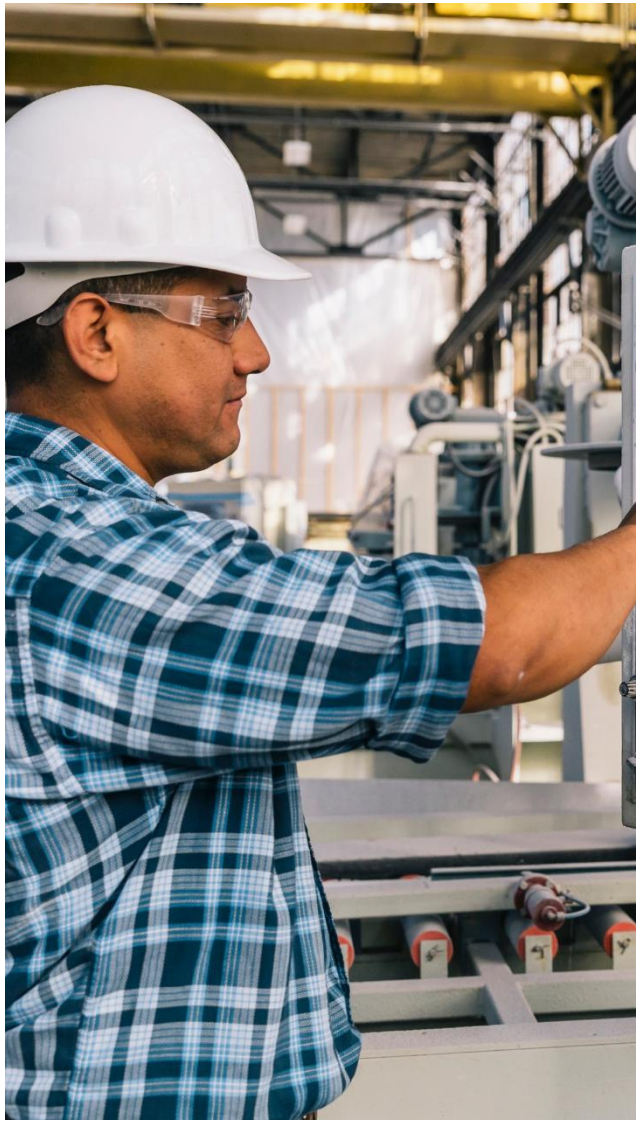
En la vida diaria

La tecnología ha penetrado en nuestra vida rutinaria y ha impactado nuestras actividades diarias.

Para experimentar la tecnología, no es necesario poseer ni utilizar un teléfono inteligente o una computadora. Basta con utilizar un cajero automático, una máquina expendedora, etc., para entrar inevitablemente en contacto con HCI.

Por lo tanto, HCI desempeña un papel vital en el diseño de las interfaces de dichos sistemas para hacerlos utilizables y eficientes.

https://flic.kr/p/zD7Lh



La importancia de HCI
Industria

Las industrias que utilizan tecnología informática para las actividades diarias tienden a considerar a HCI como una fuerza impulsora empresarial necesaria.

Los sistemas diseñados de manera eficiente garantizan que los empleados se sientan cómodos utilizando los sistemas en su trabajo diario, permitiendo que sean fáciles de manejar, incluso cuando se trate de personal no capacitado.

La importancia de HCI
Accesible para todos

El objetivo principal de HCI es diseñar sistemas que los hagan accesibles, utilizables, eficientes y seguros para todos.

Esto implica que personas con una amplia gama de capacidades, experiencia y conocimientos pueden utilizar fácilmente sistemas diseñados por HCI.

También abarca a las personas con discapacidad. HCI tiende a depender de técnicas y métodos centrados en el usuario para hacer que los sistemas sean utilizables para personas con discapacidades.

La importancia de HCI
Parte integral del éxito

HCI es una parte integral de las empresas de desarrollo de software que desarrollan software para usuarios finales.

Estas empresas utilizan técnicas de HCI para desarrollar productos de software que los hagan utilizables.

Dado que el usuario final finalmente consume el producto, seguir los métodos HCI es crucial ya que las ventas del producto dependen de su usabilidad.

Muchos términos confusos

Hace algún tiempo atrás la palabra "*design*", se asociaba principalmente al diseño gráfico. Pero hoy en día, esto no necesariamente es así.

- **User interface (UI) design**: es el proceso que utilizan los diseñadores para crear interfaces en software o dispositivos computarizados, centrándose en la apariencia o el estilo.

- **Information architecture (IA)**: es la creación de una estructura en una interfaz de usuario, que le permita este último comprender dónde se encuentra la información que es de su interés.

- **Interaction design (IxD)**: es el diseño de productos interactivos contemplando la forma en que los usuarios interactuarán con los mismos. Considerar las necesidades, limitaciones y contextos de los usuarios, etc. permite personalizar la interacción para adaptarla a demandas precisas.

- **User experience (UX) design**: es el proceso que permite crear productos que brinden experiencias significativas y relevantes a los usuarios. Abarca todo el proceso, incluidos aspectos de marca, diseño, usabilidad y funcionalidad.

Muchos términos confusos

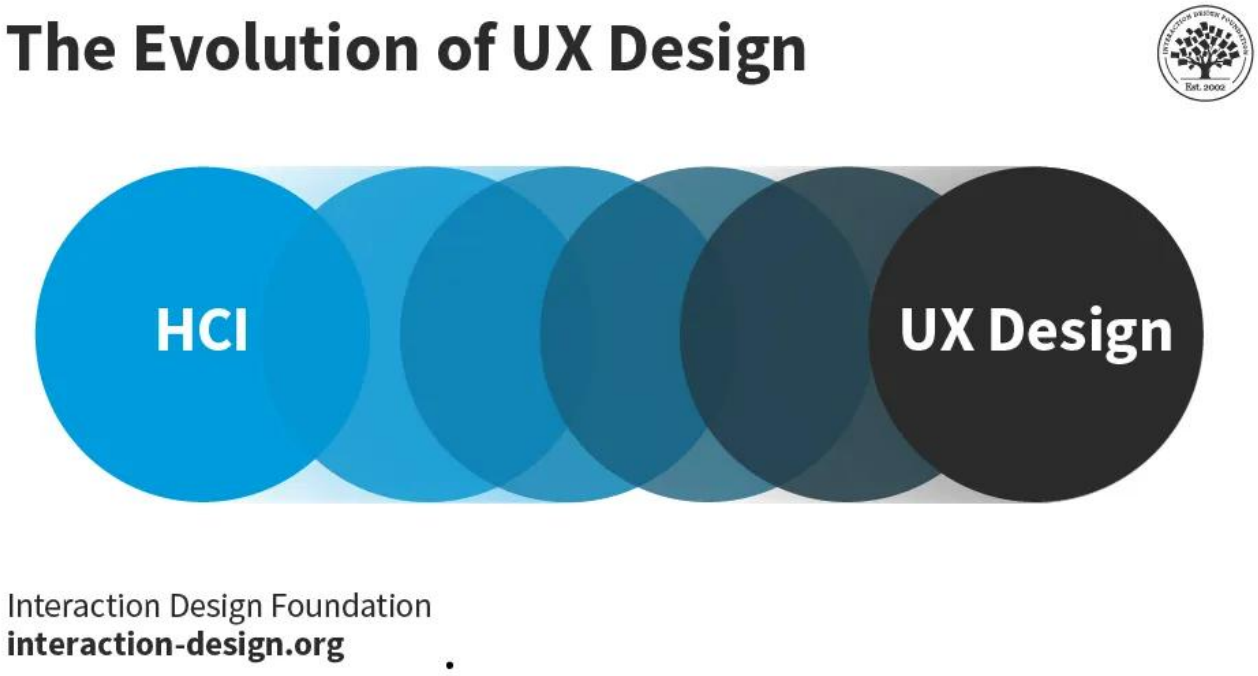
Entonces, en pocas palabras…

- **User experience (UX) design** se encarga de cómo se siente un usuario acerca de un producto.
- **User interface (UI) design** se encarga de qué, dónde y cómo funcionan los elementos que componen la interfaz de usuario.
- **Information architecture (IA)** se encarga de cómo se organiza la información una interfaz de usuario.
- **Interaction design (IxD)** se encarga de cómo el usuario y el producto actúan y reaccionan entre sí.

https://flic.kr/p/2QNyqs

La evolución de HCI

En muchos sentidos, HCI fue el precursor del UX design.



La evolución de HCI

Sin embargo, existen algunas diferencias entre HCI y UX design.

Los profesionales de HCI tienden a centrarse más en lo académico. Están involucrados en investigaciones científicas y en el desarrollo de conocimientos empíricos sobre los usuarios.

Por el contrario, los diseñadores de UX casi invariablemente se centran en la industria y participan en la creación de productos o servicios, por ejemplo, aplicaciones para teléfonos inteligentes y sitios web.

Independientemente de esta división, las consideraciones prácticas para los productos que preocupan a los profesionales de UX tienen vínculos directos con los hallazgos de los especialistas de HCI sobre el comportamiento de los usuarios.

Usabilidad

Definición ISO 9241-11

El grado de **eficacia**, **eficiencia** y **satisfacción** con la que los **usuarios específicos** pueden lograr **objetivos específicos** en **contextos específicos**

Usabilidad
Definición ISO 9241-11

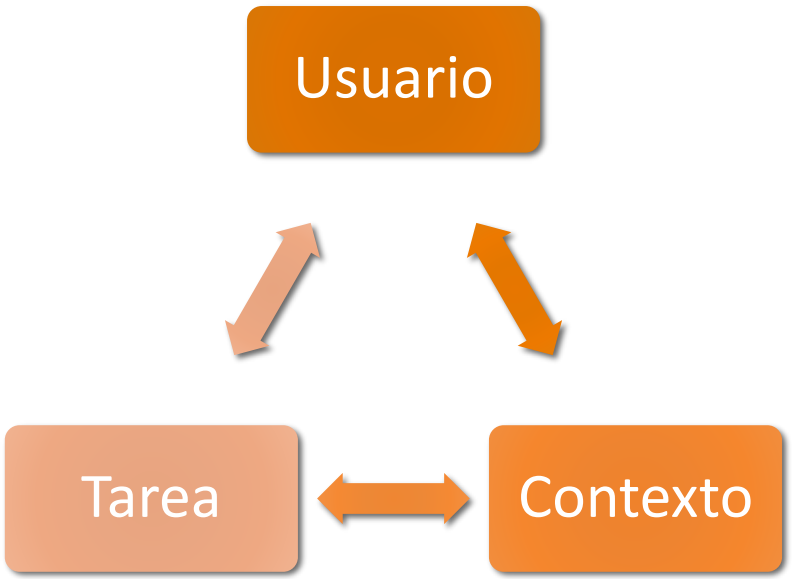
Eficacia: la precisión y completitud una tarea.

Eficiencia: los recursos invertidos en función a la precisión y completitud con la que los usuarios alcanzan sus objetivos.

Satisfacción: sentimiento de placer y contento (emoción positiva) que se produce al hacer uso del producto para completar la tarea. Si bien esta puede depender del usuario, es importante considerar las emociones y el stress que se genera al hacer uso del producto.

Usabilidad

Definición ISO 9241-11



Usuario: representa el ¿quién?

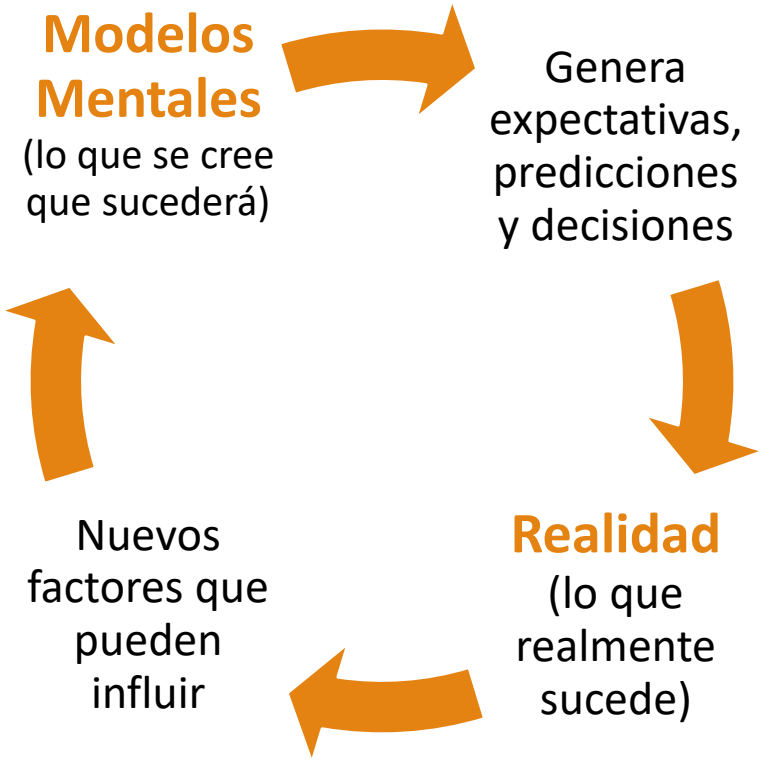
Tarea: representa el ¿para qué?

Contexto: representa el ¿cómo? y ¿dónde?

Es importante que estos tres elementos se encuentren correctamente especificadas para obtener el mayor grado de eficacia, eficiencias y satisfacción posible.

Modelos mentales

- Es uno de los conceptos más importantes en la interacción persona-computadora (HCI).
- Se trata de una representación interna de la realidad externa: es decir, una forma de representar la realidad dentro de la mente.
- Los mismos desempeñan un papel importante en la cognición, el razonamiento y la toma de decisiones.
- Representa lo que el usuario cree sobre el sistema (web, aplicación u otro tipo de producto) en cuestión.
- Ayudan al usuario a predecir cómo funcionará un sistema y, por tanto, influyen en cómo interactúa con una interfaz.

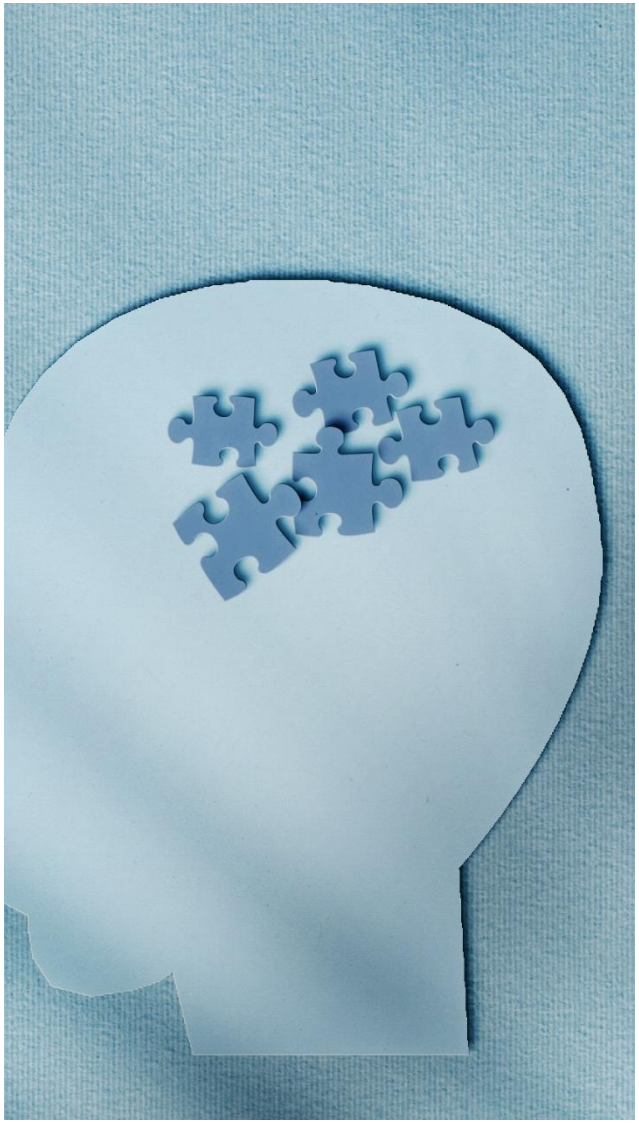


Modelos mentales
Se basa en creencias, no en hechos

- Un modelo mental es una representación de lo que los usuarios saben (o creen saber) sobre un sistema.
- Los usuarios forman sus predicciones sobre el sistema basándose en sus modelos mentales y planifican sus acciones futuras en consecuencia. El objetivo principal de los diseñadores es garantizar que la interfaz de usuario comunique claramente la naturaleza del sistema para que los usuarios formen modelos mentales precisos (y, por tanto, útiles).
- ¿Cómo crean los usuarios modelos mentales? A menudo, simplemente utilizan el conocimiento que tienen sobre el mundo para crearlos. Los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo utilizando otros sistemas. Por lo tanto, una gran parte de los modelos mentales de nuestros usuarios estarán influenciados por la información obtenida en experiencias pasadas. Los usuarios esperan que los sistemas se comporten de manera similar.

Modelos mentales
Cada usuario tiene el suyo

- Un modelo mental se basa en los conocimientos previos individuales y las experiencias pasadas de cada usuario, por lo que diferentes usuarios pueden construir diferentes modelos mentales del mismo sistema.
- Uno de los mayores dilemas en usabilidad es la brecha entre los modelos mentales de los diseñadores y los usuarios. Los diseñadores forman modelos mentales detallados de sus propias creaciones, lo que los hace pensar que cada característica de su diseño es fácil de entender. Por otro lado, los modelos mentales del sistema de la mayoría de los usuarios suelen estar menos desarrollados; como resultado, es más probable que cometan errores y les resulte más difícil utilizar el diseño.
- Los modelos mentales pueden cambiar con el tiempo, debido a la experiencia adicional con su sistema o con otros sistemas.



Modelos mentales
¿Cómo podemos usarlos?

- Los modelos mentales pueden ayudar a entender los problemas de usabilidad en su diseño.
- Si los usuarios cometen errores al interactuar con un sistema, a menudo es porque han formado modelos mentales erróneos.
- **Hacer que el sistema se ajuste a los modelos mentales de los usuarios**, suponiendo que los modelos de la mayoría de los usuarios sean similares.
- Incluso **cuando no se pueda cambiar la interfaz de usuario, se le puede enseñar a los usuarios un modelo mental más preciso** para mejorar la experiencia del usuario.